

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于指针、引用、结构体、类等概念!!!

知识点白名单:

仅允许一个源程序文件，允许多个函数，每个函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

各种允许使用的变量类型的一维及二维数组

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio> //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath> //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits> //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits> //仅适用于 C++
```

```
#include <cstring> //C 方式为<string.h>, C++两种均可, 本次新增
```

```
#include <cctype> //C 方式为<ctype.h>, C++两种均可, 本次新增
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float
```

```
double
```

```
bool
```

```
void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于指针、引用、结构体、类等概念!!!
- 3、除明确要求外，已学过的知识中，**不允许**使用 goto，**不允许**使用全局变量，**不允许**使用 string
- 4、除明确要求外，所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现，具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

补充:

7、题目同 4-b12、5-b6 (汉诺塔), 要求以纵向方式给出完整的移动过程

【要求:】1、假设圆盘最大数量为 10, 其余输入格式要求同 5-b6

2、输入移动延时及是否显示内部数组两项

- 内部数组对应的是 5-b6-1 的格式, 即三个简单变量+三个一维数组方式

- 移动延时, 允许采用一个 int 型静态全局变量

- 延时用系统函数 Sleep 实现(单位: 毫秒), 需要包含头文件<Windows. h>, 例如 Sleep(100)表示延时 0.1 秒

- 是否显示内部数组, 允许采用一个 int/bool 型静态全局变量

3、5-b7 要求三个文件组成

- 5-b7-cct. cpp : 屏幕及光标设置的工具函数

- 5-b7. h : 放 5-b7-cct. cpp 的函数声明, 供 5-b7-main. cpp 调用

- 5-b7-main. cpp: 主函数及实现部分

- 将附件给出 5-b7. h 和 5-b7-cct. cpp 文件放入 Project 中的方法

- ◆ 在 VS 下先建立 5-b7 项目

- ◆ 附件给出 5-b7. h 和 5-b7-cct. cpp 文件改名 (去掉前缀) 后放入对应目录中

- ◆ VS 中选中该项目的“源文件”/“头文件”, 右键菜单选“添加”-“现有项”, 加入已存在的 5-b7-cct. cpp 和 5-b7. h

- 作业只需要提交 5-b7-main. cpp, 其余两个文件不准修改、不需要提交

4、其余要求同 5-b6

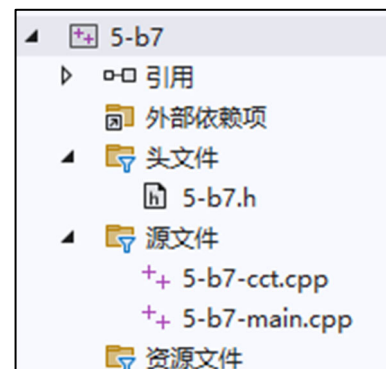
5、给出 5-b7-demo. exe 供参考 (双击执行, 因为带光标移动, 不支持输出重定向, 为了在最后暂停, 允许 main 函数 return 0 前加一个 system("pause");

- 具体的延时时间不要求与 demo 完全相同 (demo 的 1-5 分别是 1000ms/500ms/200ms/50ms/0ms), 能体现出各档的差异即可

- 人工判题, 细节不必完全按照 demo, 只要能表现出三柱间的移动效果即可

6、如果 cmd 窗口的宽度和高度小于 100 列 x30 行, 则按本文档最后的附件给出的方法调整窗口大小即可

7、本题只需要 VS 实现即可

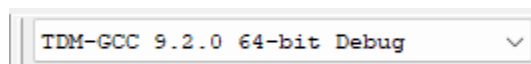


8、在完成文档作业“理解 IEEE754”时, 对尾数部分的 2 进制小数形式转十进制小数, 提供了一个工具“工具: 将二进制小数转换为十进制. exe”, 现在我们要把这个工具自行实现

【要求:】1、IEEE754 有多个版本, 对不同长度的浮点数进行了定义, 本题选择三种, 具体见下:

类型	字节	bit 位	符号位	指数位	小数位
float	4	32	1	8	23
double	8	64	1	11	52
long double	16	128	1	15	112

【注:】只有 DevC++ 的 64-bit 方式下 long double 才占 16 字节, VS 仅 8 字节



2、本题涉及高精度的浮点数计算, 因此不能用任何浮点型, 只能用数组模拟

3、程序首先输出 $2^{-1} \sim 2^{-112}$ 对应的十进制小数形式, 随后再输入一个二进制纯小数, 输出其十进制小数形式

4、给出 5-b8. cpp 基准程序供参考 (注: 基准程序中给了足够的提示, 如果不愿意用, 也可以不受基准程序的限制而自行完成, 遵守白名单且 txt_compare 一致即可)

5、输出 $2^{-1} \sim 2^{-112}$ 对应的十进制小数形式时, 不能是打表形式, 只能在给出的 2^{-1} 为 0.5 的基础上循环计算得到 $2^{-2} \sim 2^{-112}$ (打表则期末总分-20)

- 6、输入二进制纯小数的格式要求：必须用. 开头，后面跟 0/1，有任何输入错误则全部重新输入，如果长度超过 112 位则只取前 112 位
- 7、提供 5-b8-demo.exe 供参考（cmd 下运行，宽度调整到 140+，缓冲区高度 200+）
- 8、**本题需要 VS、Dev-32bit、Dev-64bit 三种方式实现**

9、给定一个 9*9 的矩阵，判断是否满足数独的解

【要求：】1、矩阵的 81 个数据从键盘输入（可重定向）

2、满足数独解的条件是每行/每列/每个小九宫格都只有 1-9 的数字且不重复

3、输入错误的处理要求：

● 每个数字输入完成后，要判断是否正确（1-9 之间），不正确则重输

● **处理原则：**cin 正确但范围不合理，**不清缓冲区**直接读下一个数字；cin 错误则**清缓冲区**

4、给出一个示例数据文件 sudoku.txt，可自行编辑后用于重定向（重定向文件是否允许输入错误？自行思考）

5、给出 5-b9-demo.exe 供参考

输出格式要求：多行

Line1: 输入提示

Line2-x: 输入的 9*9=81 个数字

Line x+1: 判断结果 “是数独的解”

“不是数独的解”

Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入 9*9 的矩阵，值为 1-9 之间

5	1	6	2	7	4	3	9	8
7	9	3	5	6	8	4	1	2
8	2	4	3	9	1	7	6	5
4	5	1	6	3	7	2	8	9
3	7	2	1	8	9	6	5	4
9	6	8	4	5	2	1	3	7
2	3	5	8	4	6	9	7	1
6	4	9	7	1	5	8	2	3
1	8	7	9	2	3	5	4	6

是数独的解

D:\Workspace\高级语言程序设计\部分作业
按任意键关闭此窗口...

10、 输入年份，打印该年的年历

【要求：】1、年份限定在 1900-2100 之间（不考虑输入错误）

2、要求每行输出 1/2/3/4/6/12 个月的月历，而且输出时 **只能**按照从上到下、从左到右依次输出，**不允许使用**光标定位函数(cct_gotoxy 或类似函数/退格键等)来重定位光标的位置（如果重定位，则 txt_compare 会错）

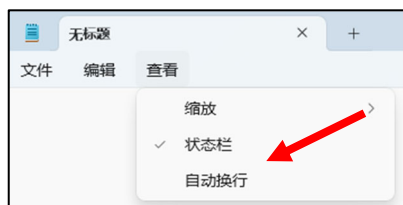
3、每个月的月历，最短为 4 行，最长为 6 行，要保证每 1/2/3/4/6/12 个月的月历格式不乱

4、**不允许使用**三维（含）以上的数组（其实二维也没有必要，一维足够了）

5、给出示例程序 5-b10-demo.exe 供参考（有延时/非延时两个版本，延时版本在每个日期间加了 Sleep(50)，目的只是为了演示输出顺序，**要求实现**非延时版本）

6、如果输出窗口的高度不足以放下整个年历，则需要改变输出窗口的宽度和高度，具体方法见本文档最后的**附件**

7、如果每行输出 12 个月，则 cmd 窗口的宽度需要设置到 380 列以上，如果无法做到（受限于显示器分辨率）则需要重定向到文件中查看；如果使用记事本查看，注意去除“自动换行”选项



记得选择等款字体!!!

2020年的日历:

月份居中

```

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1月
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2月
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
4月
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
5月
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
6月
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
7月
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
8月
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9月
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
10月
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
12月
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

```

日期与星期左对齐, 所有间隔均为空格填充, 不存在 tab 等字符

空两行 (程序在最后多空两行即可, 不要考虑系统自己加的空行)

- 【提示:】1、**本题难点:** 不使用光标定位函数时如何同时计算并记录多个月份的输出位置
2、**特殊数据:** 2020 年 5 月是 6 行输出, 2026 年 2 月是 4 行输出

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器gcc
5-b7-main.cpp	汉诺塔-每步详细(横向+纵向)-仅提交此文件	Y	/
5-b8.cpp	高精度幂计算	Y	Y
5-b9.cpp	数独判断	Y	Y
5-b10.cpp	打印年历	Y	Y

【作业要求:】

- 1、**5月13日前**网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数, 具体见网页上的说明

【附件:】Windows控制台主机方式下，如何调整cmd窗口的大小

